5	ரிபோசோமின் சிறிய துணையலகு, 16S, rRNA மற்றும் 21 வெவ்வேறுவிதமான புரதங்களை கொண்டது.	ரிபோசோமின் சிறிய துணையலகு, 18S, rRNA மற்றும் 33 வெவ்வேறுவிதமான புரதங்களை கொண்டது.
6	mRNA பாலிஸிஸ்ட்ரானிக் தன்மைக் கொண்டது.	mRNA மோனோஸிஸ்ட்ரானிக் தன்மைக் கொண்டது.

6.5 DNA மறுசேர்க்கை தொழிற்நுட்பம்

DNA மறுசேர்க்கை தொழில்நுட்பமானது DNA குளோனிங் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு உயிரினத்தில் இல்லாத புதிய மரபணு போன்ற தேவையான விரும்பத்தக்க DNA துண்டினை அந்த உயிரினத்திற்குள் நுழைக்கின்ற இத்தொழிற்நுட்பம் நமக்குப் பயன்படுகிறது. இச்செயல்முறையை மேற்கொள்ள பல்வேறு வழிமுறைகள் உள்ளன. இருப்பினும் பிளாஸ்மிட் வெக்டர்கள் வழியே புதிய ஜீனை பாக்டீரியாவினுள் செலுத்துவது எளிமையான ஒன்றாகும். பிளாஸ்மிடுகள் என்பன பாக்டீரியாவில் காணப்படும் சிறிய வட்டவடிவ DNA மூலக்கூறுகளாகும். வெளி மரபணுக்களை பாக்டீரியாவினுள் கடத்துவதற்கு இவைகளை பயன்படுத்த இயலும் என்பதால் இவைகள் வெக்டர்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இத்தொழிற்நுட்பத்தின் ஒட்டுமொத்த செயல்முறையானது படம் 18 ல் விளக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இச்செயல்முறை பின்வரும் முக்கியமான படிநிலைகளை உள்ளடக்கியது.

1. எதிர்நுண்ணுயிரி தடைகாப்பு குறியீட்டு மரபணுவுடன் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு பாக்டீரியாபிளாஸ்மிட் வெக்டராக தெரிவு செய்யப்படுகிறது.
2. DNA வை குறிப்பிட்ட வரிசையமைப்பில் பிளவுறச் செய்யும் நொதியான ரெஸ்டிரிக்சன் என்டோ நியூக்ளியேஸ் என்ற நொதியினைப் பயன்படுத்தி வட்டவடிவ பிளாஸ்மிட் வெக்டரானது குறிப்பிட்ட இட அமைவில் பிளவுறச் செய்யப்படுகிறது. எ.கா EcoRI என்ற நொதியானது GAATC என்ற வரிசையமைப்பில் பிளவுறச் செய்கிறது.
3. என்டோ நியூக்ளியேஸ் நொதியால் உருவாக்கப்பட்ட இடைவெளியில், குளோனிங் செய்யப்பட வேண்டிய மரபணு நுழைக்கப்படுகிறது. DNA துண்டுகளை இணைப்பதற்கு DNA லைகேஸ் என்ற நொதி பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் விளைவாக தேவையான மரபணு அல்லது மறுசேர்க்கை பிளாஸ்மிட்டைக் கொண்டுள்ள வட்டவடிவ பிளாஸ்மிட் வெக்டர் உருவாகிறது.
4. இந்நிலையில் மறுசேர்க்கை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்மிட் வெக்டரானது, மாற்றப்படுதல் (Transformation) என்னும் செயல்முறையின் மூலம் செல்லிற்குள் நுழைக்கப்படுகிறது.
5. பிளாஸ்மிட் வெக்டரில் காணப்படும் தடைகாப்பு மரபணுவிற்கு ஏற்ப குறிப்பிட்ட எதிர் நுண்ணுயிரிகளைக் கொண்டுள்ள ஊடகத்தில் இந்த பாக்டீரியாக்கள் வளர்க்கப்படுகின்றன.
6. இந்த நேர்மறை குளோன்கள் (Positive Clones) பின்னர், மறுசேர்க்கை செய்யப்பட்ட புரதங்கள், மரபணு வெளிப்பாடுகளை அறிந்துணர்தல் போன்ற பயன்பாடுகளுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன.
7. வணிக ரீதியில் மனித இன்சுலின், ஆன்டிபாடிகள், மருத்துவ மற்றும் தொழிற் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நொதிகளை உருவாக்குவதற்கு இந்த மறுசேர்க்கை தொழிற்நுட்ப முறையானது வெற்றிகரமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

XII U6 Mol Bio_TM.indd 165 4/20/2020 5:57:27 PM